

Проектиране на потребителски интерфейси

Милена Карова

Катедра “Компютърни науки и
системи”

Технически университет - Варна

Дефиниция Human Computer Interaction (HCI) (Диалог човек-машина)

- Human Computer Interaction е дисциплина, която включва в себе си дизайн, оценка и прилагане на интерактивни компютърни системи за ползване от хора и обучение с тях.
- HCI в по-широка степен е интердисциплинарна област. На различни етапи, тя се свързва с различни дисциплини:
 - Компютърни науки (проектиране на приложения, интерфейси и инженерни решения за тях)
 - Психология (прилагане на теорията за разпознаване и емпиричен анализ на поведението на клиентите)
 - Социология и антропология (взаимодействие между технологии, работа и организация)
 - Индустриален дизайн (продукти за диалог)

Дефиниция

- Диалогът човек машина включва:
 - съвместни задачи за изпълнение от човека и от машината.
 - Структура на комуникацията между човек и машина
 - Човешките възможности за ползване на компютъра (включително обучение за работа с различни интерфейси)
 - Алгоритми и програмиране на самия интерфейс
 - Инженерни решения при проектиране и създаване на интерфейса
 - Процесите на спецификация, проектиране и приложение на интерфейсите
- Диалоговите системи имат аспекти в областта на науката, инженерството и проектирането.

Взаимодействие човек-компютър

- Взаимодействието човек-компютър възникна като мрежа от преплетени нишки от области на компютърната графика, операционни системи, човешки фактори, ергономия, индустриален инженеринг, сетивна (когнитивна) психология, както и на системи, част от компютърните науки. Компютърна графика е възникнала чрез използването на CRT мониторите и писалката, много рано в историята на компютрите. Това е довело до развитието на различни средства при взаимодействието човек-компютър.
- Благодарение на развитието на компютърната графика са продължили да се развиват алгоритмите и хардуера, които позволяват на дисплея да се манипулират все по-реалистично изглеждащи обекти.

Добър или лош дизайн



- Какво не Ви харесва на дистанционното в дясно?
- Кое прави дизайна на лявото устройство
 - Peanut shaped to fit in hand
 - Logical layout and color-coded, distinctive buttons
 - Easy to locate buttons

Фактори, влияещи на диалога човек-машина

- Намаляване на разходите за хардуер, водещи до по-бързи системи.
- Миниатюризация на хардуера, което води до преносимост.
- Намаляването на изискванията за мощност, водещи до преносимост.
- Нови технологии при дисплеите, водещи до появата на нови видове изчислителни устройства.
- Навлизане на компютрите в много сфери на заобикалящата ни среда (например, видеокасетофони, микровълнови печки, телевизори).
- Специализиран хардуер, което води до появата на нови функции (например, бързо търсене на текст).
- Повишено развитие на мрежи за комуникация и разпределени изчислителни среди.
- Все по-широкото използване на компютри, особено от хора, които са извън компютърната професия.
- Растеж на иновациите в входните инструменти (например, глас, жест, писалка), съчетани с намаляване на разходите, което води до бързото компютризация от хора, които са оставени от "компютърна революция."
- Поява на по-широки социални проблеми, водещи до подобряване на достъпа до компютри от групи в неравностойно положение в момента (например, малки деца, хора с физически / визуално хората с увреждания и др.)

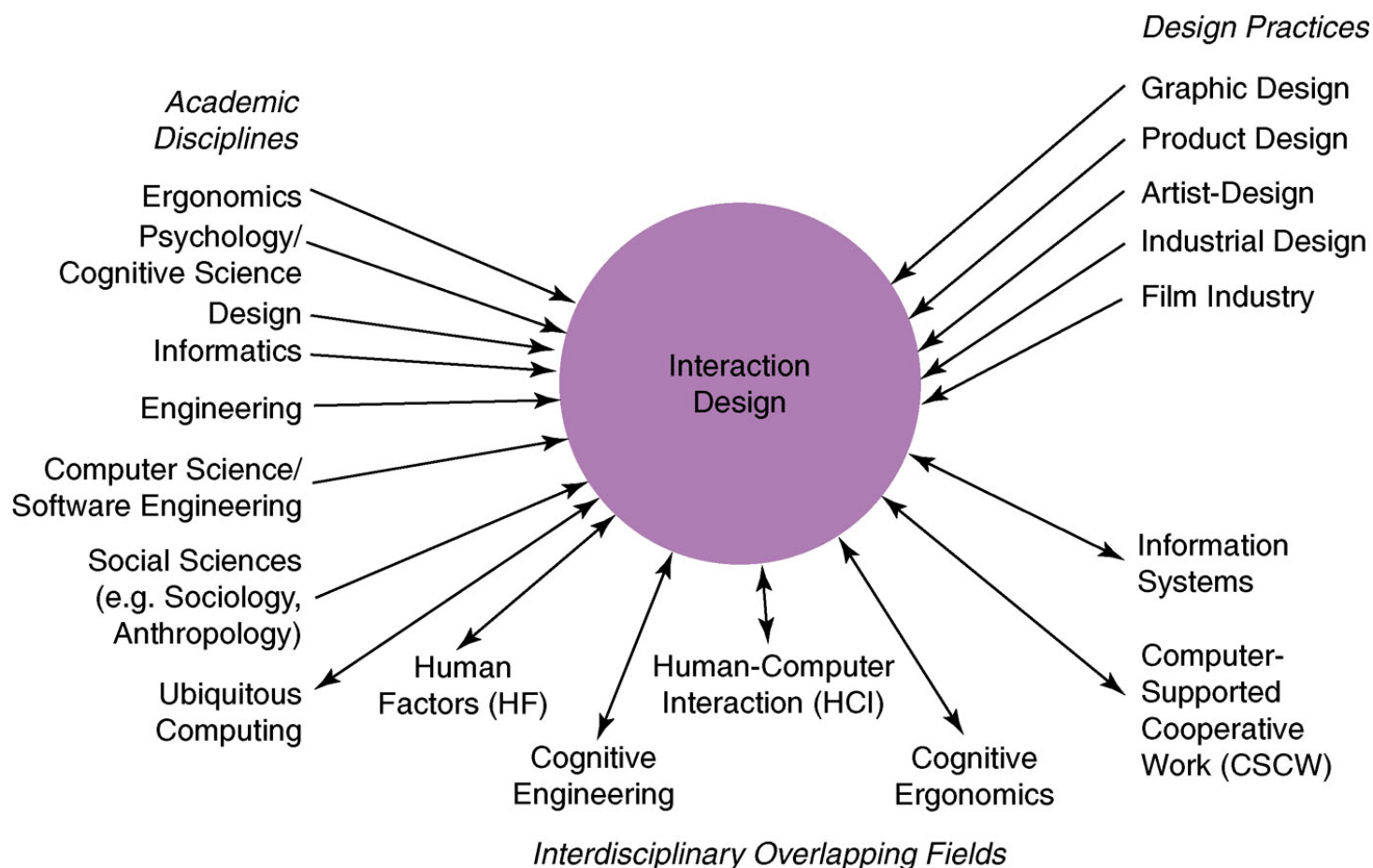
Същност на диалоговите системи

- Диалогът човек машина може да се разглежда като вид комуникация, вид средство, вид инструмент за работа, система за разпределяне на задачите, супервайзорски контроли др.
- Какви цели си поставя (например производителност, управление на дейности)
- История и интелектуални корени
- HCI като академична тема: списания, литература, връзка с други области, науката срещу инженерство и срещу аспекти на дизайна

Цели на дизайна

- Развитие на продукти, максимално-ориентирани към клиента –потребител
 - Ползваемост означава бързо усвояван на интерфейса, ефективност и удовлетворение
- Включване на потребителите при проектиране на интерфейса

HCI и проектиране на интерфейси



Какво включват диалоговите системи

- Същност на диалога човек машина - Модели на взаимодействието
- Използване и същност на компютрите
 - Хуманна социална организация и работа
 - Сфери на приложение
 - Адаптиране към взаимодействието с компютъра
- Човешки характеристики
 - Обработка на информацията във вид удобен за потребителя
 - Език, Комуникация, Взаимодействие, Ергономия

Връзки между проектиране на интерфейси, HCI и други области

- Видове дизайн, използвани при Проектиране на интерфейси:
 - Graphic design
 - Product design
 - Artist-design
 - Industrial design
 - Film industry

Социални аспекти при работа на диалоговите системи

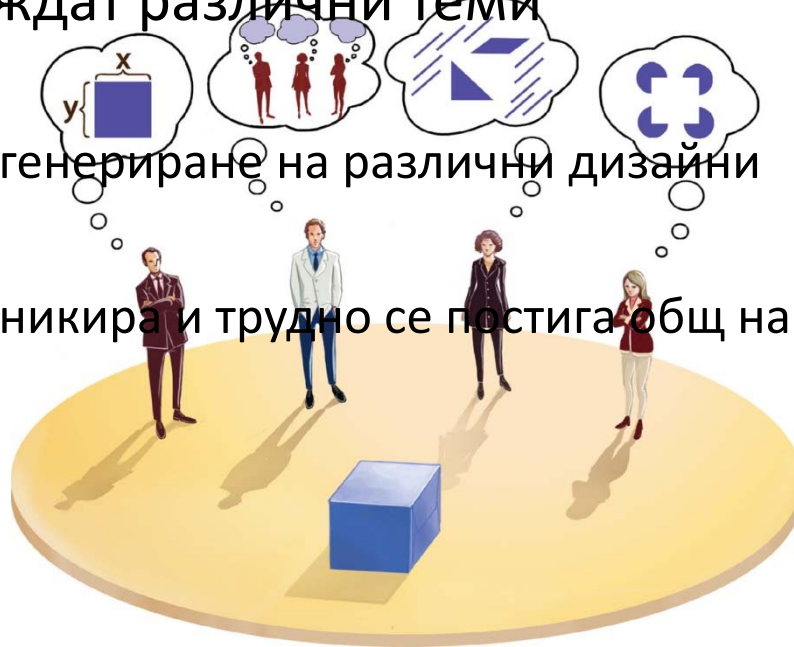
- Модели на човешката дейност (например, планиране, онлайн процедури)
- Модели на малки групи, организации, различни модели на работа, работен поток, съвместна дейност, работа в офис и др.
- Социално-технически системи, адаптивни отворени системи, изследване на взаимното влияние между компютърни системи и клиенти, компютърни системи за групови задачи, казуси и др.
- Качество на живот на работа и удовлетвореност от работата

Интерфейси и тяхното приложение

- Документно ориентирани интерфейси: Текст-редактиране, форматиране на документ, илюстратори, електронни таблици, хипервръзки
- Комуникационно-ориентирани интерфейси: електронна поща, онлайн конференции, телефонни и гласови системи за съобщения
- Среди за проектиране: среди за програмиране, CAD / CAM
- Он-лайн учебни системи и помощни системи
- Мултимедийни информационни гишета (онлайн чекинг)
- Непрекъснати системи за контрол на: системи за управление на технологични процеси, системи за виртуална реалност, симулатори, кабинни, видео игри и др.
- Вградените системи: управление на копирна машина, управление на асансьор, потребителска електроника и контролери на домакински уреди (например, телевизори, видеокасетофони, микровълнови фурни и т.н.)

Да се работи в интердисциплинарни колективи

- Участват много хора, с различен произход и занимания
- Говори се за различни перспективи, различни гледни точки и се обсъждат различни теми
- Ползи
 - Повече идеи и генериране на различни дизайни
- Недостатъци
 - Трудно се комуникира и трудно се постига общ напредък



От какви професионалисти се нуждае Проектирането на интерфейси?

- **interaction designers** – хора, които се включват се при дизайна на всички диалогови аспекти на продукта
- **usability engineers** – хора, които се фокусират върху оценката на продуктите, използвайки методи и принципи на оценяване
- **web designers** – хора, които конструират и разработват visual частта на web сайта, например layouts
- **information architects** – хора, които идват с идеи как да се планират и структурират интерфейсите продукти
- **user experience designers (UX)** – хора, които извършват всичко написано по-горе, но и извършват проучвания за да информират какъв ще бъде дизайна на продукта

The iPod Nano Touch



Защо iPod има такъв успех сред потребителите?

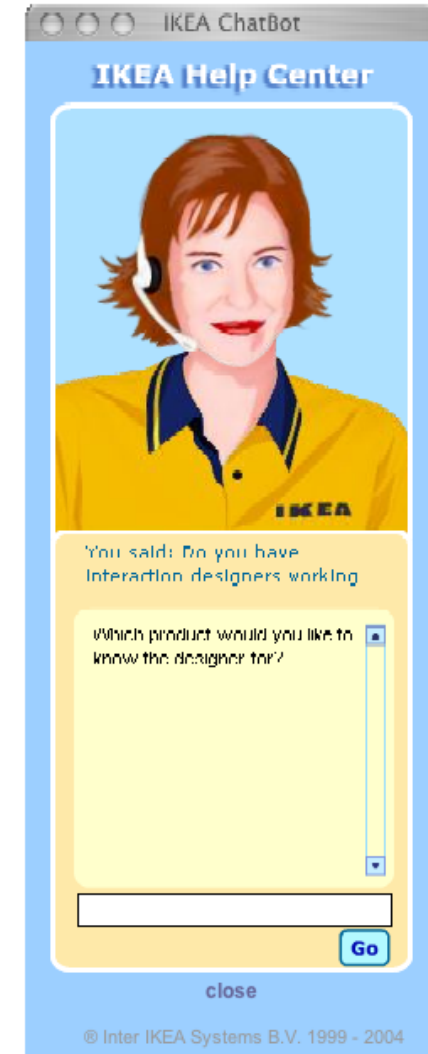
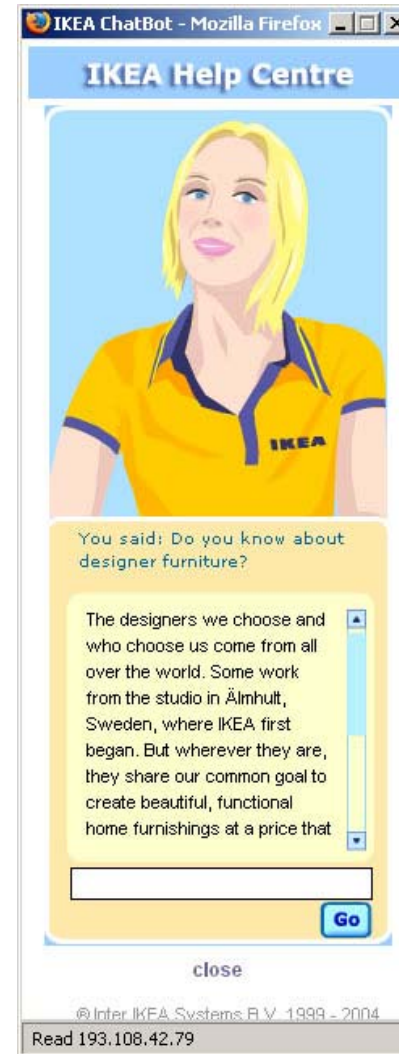
- Качество при използване още в началото - <https://www.apple.com/bg/ipod-nano/> В какво се състои?
- Обикновен, елегантен, отделна марка, приятен, трябва да има моден елемент, закачливи имена и т.н.

Защо културните различия са толкова важни?

- 5/21/2012 срещу 21/5/2012 срещу 21.5.2011?
 - Какво трябва да се използва при международните обслужвания (help desk) и онлайн форми?
- Защо някои продукти като например iPod са еднакво приети от хората от всички части света, докато на web сайтове са реагира по различен начин от хора от различни култури?

Anna, IKEA онлайн агент продажби

- Различно се проектира за UK и US потребителите
- Какви са разликите ?
- Как би трябвало да изглежда образа на Анна в други страни като Индия, Южна Африка или Китай?



Цели на използваемост

- Ефективност при използване
- Ефикасност при използване
- Безопасен за използване
- Висока степен на полезност
- Лесен за научаване
- Лесен за запомняне начин на използване

Цели на потребителя (*Преведете и въведете*)

Desirable aspects

satisfying
enjoyable
engaging
pleasurable
exciting
entertaining

helpful
motivating
challenging
enhancing sociability
supporting creativity
cognitively stimulating

fun
provocative
surprising
rewarding
emotionally fulfilling

Undesirable aspects

boring
frustrating
making one feel guilty
annoying
childish

unpleasant
patronizing
making one feel stupid
cutesy
gimmicky

Видимост

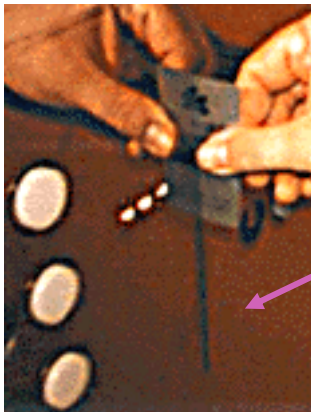


- Това е управляващият панел на един асансьор
- Как работи той?
- Натискате бутона за етаж, който желаете?
- Нищо не се случва. Натискате друг бутон. Отново нищо. Какво трябва да правите?

Не се вижда какво точно трябва да правите!

www.baddesigns.com

Видимост



...Вие трябва да поставите вашата клиентска карта в слот за да тръгне асансьора!

Как ще направите това действие видимо?

- правите card reader очевиден
 - поставете надпис за пътуващите какво да правят (на какъв език)?
 - да се постави голям етикет до card reader, който свети, когато някой влезе в асансьора
-
- всички части, ползвани преди тръгване на асансьора видими
 - напишете упътване за стартиране на асансьора

Обратна връзка

- Изпращане на обратна информация към потребителя какво е направил
- Включва се звук, просветляване, анимация и комбинация от всичко
 - Пример : когато се натисне screen бутона се произвежда звук или червена подсветка:

 → “ccclchhk”

 → 

Ограничения

- Ограничаване на възможни грешни действия, които могат да се извършат
- Help програми, които предпазват клиентите за извършване на некоректни действия
- Да се поставят физически обекти, които извършват ограничения
 - Пример: само по един единствен начин можете да поставите картата или ключа в „гнездото“

Логически или двусмислен дизайн?



- Къде ще включите мишката?
- Къде ще включите клавиатурата?
- Горе или долу се слагат конекторите?
- Дали кодираният цвят на иконите помага?

www.baddesigns.com

Каква е логиката на дизайна?



(i) А Осигурява се съседно картографиране между икона и съединител



(ii) В Осигурява се цветно кодиране за да се асоциира конектора с етикетите

www.baddesigns.com

Съгласуване и последователност

- Проектирането на интерфейси съдържа еднакви операции и използва еднакви елементи за еднакви задачи
- например:
 - Винаги се използва ctrl key + първата буква на командата за съответната операция – ctrl+C, ctrl+S, ctrl+O
- Основната полза е, че съвместимите интерфейси са по-лесни за научаване и използване

Когато последователността се разпадне

- Какво се случва ако повече от една команда стартира със същата начална буква?
 - например save, spelling, select, style
- Трябва да се намерят други инициали или комбинации от клавиши, като по този начин счупи правилото за съгласуваност
 - например ctrl+S, ctrl+Sp, ctrl+shift+L
- Увеличава се обучителната тежест върху потребителите, което ги прави по-податливи на грешки

Оформление на клавиатурата

- В случай на външна непоследователност

(a) телефони, отдалечен контрол

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

(b) калкулатори, клавиатура на компютър

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

Характеристики на личността в диалоговия процес

- Модели на сетивната (когнитивна) архитектура: Символно-системни модели, свързващи модели, инженерни модели и др.
- Особености и същност на паметта
- Особености и същност на възприятието
- Особености и същност на двигателни умения
- Особености и същност на вниманиео и бдителността
- Особености и средства за решаване на проблеми
- Особености и същност на мотивацията
- Концептуални модели на потребителите
- Модели на човешкото действие
- Човешко многообразие, включително популации с увреждания

Характеристики на личността език, комуникация, взаимодействие

- Аспекти на езика: синтаксис, семантика, прагматика
- Формални модели на езика
- Прагматични особености на при разговорно взаимодействие
- Езикови особености
- Специализирани езици (например специализиран език при графично взаимодействие, при заявки, команди, производствени системи, редактори)
- Взаимодействие при повторна употреба (например, списъци с използвани вече приложения)

Енергомичност

- Особенности на човешката антропометрия във връзка с проектирането на работното пространство
- Разположение на дисплеи и органи за управление, анализ на връзката клиент-компютър
- Граници на човешката познавателност и сетивност
- Сензорни и ефекти на възприятие на CRT и други технологии за дисплей, четливост, дизайн на дисплея
- Управление на проектирането
- Умора и здравословни проблеми
- Мебели и дизайн на осветлението
- Въпроси, засягащи температурата и шума в околната среда
- Дизайн при стресови или опасни среди
- Дизайн за хора с увреждания

Компютърна система и интерфейс

Архитектура на входни и изходни устройства

- Входни устройства: Обзор, механика, работните характеристики (потребителски и системни); устройства за хора с увреждания, почерк и жестове, входяща реч, следене на очите, специализирани устройства (например, ЕЕГ и други устройства с медицински сигнали)
Изходни устройства: проучване, механика на определени устройства, векторни устройства, растерни устройства, буфери и графични «складове», работни сцени, боравене със събития, работни характеристики на приспособления за инвалиди, изход на звук и реч, 3D дисплеи, движение (например, летателни симулатори) , специализирани устройства
- Характеристики на входно / изходни устройства (например, тегло, преносимост, трафик, сензорна модалност)
- Виртуални устройства

Компютърна система и архитектура на графичните интерфейси

- Графични примитиви и атрибути: представяне на битмап и воксела графики, растерни, 2-D примитивите, текстови примитивите, представяне във вид на многоъгълник , 3-D примитивите, четириъгълници и осмоъгълници, изображения, независими от устройството, езици дефинирани според страницата
- Грубо моделиране, сплайни, външно и вътрешно моделиране, скрити слоеве, алгоритми за анимиране, интерфейс със светлинни модели
- Използване на цветове, цветни карти, цветови схеми на работа на устройствата

Системен интерфейс на компютъра и архитектура на диалога

- Многослоен модел на архитектурата на диалозите и прозоръчните системи, модели на свързани диалогови системи
- Модели на екранни изображения (например, RasterOp, Postscript, QuickDraw)
- Window Manager модели (например, споделено адресно пространство, клиент-сървър), анализ на основните прозоръчни системи (например, X, New Wave, Windows, Open Look, Presentation Manager, Macintosh, Android)
- Модели на връзката application-to-dialogue manager
- Модели за специфични диалози
- Многопотребителски интерфейсни архитектури
- Стандартизация и съвместимост с различните операционни системи

Подходи в развитието на дизайнерския процес

- Основи на графичния дизайн (например, езици за проектиране, типография, използване на цвят, пространствена организация 2D и 3D, времева последователност, и т.н.)
- Развитие на алтернативна система (например водопаден модел, дизайн даващ възможност за участие на потребителя), модел, основан на жизнения цикъл, повтарящ се дизайн, избор на метод който се ограничава по време
- Средства за анализ на задачи (например, аналитични методи, разпределение на задачите, анализ на пазара)
- Спецификация на средствата за design
- Средства за анализ на дизайна
- Основи на промишления дизайн
- Казуси на дизайна и емпиричен анализ на дизайна

Средства за оценяване (накратко)

- Производителност
- Мерни единици (време, грешки, бързина на запознаване с интерфейса, бързо намиране на менюта, предпочитания и т.н.)
- Средства за тестване на ползваемостта, свързване на тестовете със съществуващи спецификации
- Крайни техники за емпирична оценка, включително методи за: наблюдение на сектори, наблюдение на участници, техники за интервюиране, създаване на въпросници, психометрични методи, видео протоколи, система за сеч, експеримент дизайн (например, да се отнасят с пристрастие проба и т.н.), методи за оценка от психологически и социологически области, етика на работа с участници и др.